Algebraic Formulation of the $3n + 5$ Collatz Orbit in Jacobsthal Space: The $3J + 5J(0,1)$ Transformation

Hiroshi Harada - November 12, 2026

Abstract

先行研究において、我々は Collatz 予想（$3n + 1$ 問題）を Jacobsthal（J）空間におけるアフィン変換 $3J + J(0,1)$ として代数的に定式化した。本研究では、この代数フレームワークを一般化し、ルールの異なる力学系である「$3n + 5$ 問題」の軌道解析に適用することを目的とした。内部状態 $a = (b + 5)/2$ を持つスピノル $J(a, b)$ に対して、以下のアフィン変換を定義することにより、加法ノイズ「+5」を隔離し、純粋なスケーリングの動態について検証した。

$$\boldsymbol{3J(a,b) + 5J(0,1)}$$

この手法により、$3n + 5$ 空間に存在する複数のループ（$1, 5, 19, 23, 187, 347$）が共通の J-Spinor 力学の枠組みのもとで統一的に記述できることが確認された。

1. Introduction

標準的な Collatz 操作（$3n + 1$ 計算及び 2 除算）は、最終的に自明なループ（$1 \to 4 \to 2 \to 1$）へと収束する。これまでの研究において、我々は奇数ノード b を Jacobsthal（J）空間における 2 成分の列ベクトル（J スピノル、J-Spinor）$J(a, b)$ として定義し、Collatz 操作を $3J(a, b) + J(0,1)$ というベクトル変換として表現した。一方、スカラー演算を $n \mapsto 3n + 5$ に変更した力学系（$3n + 5$ 問題）では、単一のループではなく、複数の独立したサイクル（1, 5, 19, 23, 187, 347）が共存する複雑な軌道空間が形成されることが知られている。本研究では、$3n + 1$ 空間で確立した「J 空間 2-adic 縮約（J-Reduction）」と「J 正規化（J-Normalization）」という代数的手法が、$3n + 5$ という異なるノイズ空間においても機能するかどうか検証した。

2. Vector Definition of J-Spinor in $3n + 5$ Space and The $3J + 5J(0,1)$ Transformation

$3n + 5$ 空間における奇数ノード b と内部状態 a を次のように定義する。

$$a = (b + 5)/2$$

$$J(a, b) = \binom{a}{b}$$

基本関係式 $b = 2a - 5$ を満たすこのスピノルに対して、$3n + 5$ の Collatz 操作を以下のアフィン変換として定義する。

$$3\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a \\ 3b + 5 \end{pmatrix}$$

この変換により、加法ノイズ $+5$ は下段の b 成分にのみ隔離され、上段の a はノイズの影響を受けず、純粋な 3 倍スケーリング成分として振る舞う。

3. J-Reduction and J-Normalization

Collatz 軌道において、同じ奇数ノードへ向かう奇数ノードの群（枝）は同値類を形成する。ここで、同一の**縮約スピノル（Reduced Spinor）**を共有する J 数列の集合を **J 同値類（J equivalence class）**と定義する。例えば、下記 $J(4,3)$ 数列の奇数項は、$3n + 5$ 操作と 2-adic 縮約を施すことにより、共通して奇数ノード 7 に到達する。

$$J(4,3) = \{4, 3, 11, 17, 39, 73, \dots\}$$

$$J(4,3)_{odd} = \{3, 17, 73, \dots\}$$

ここで、$k \geq 2$ の 2 除算シフトでは分数が生じてしまう。例えば、奇数ノード 17 においては、$3(17) + 5 = 56 = 7 * 2^3$ $(k = 3)$ となるが、単純に J スピノル計算を適用すると、$J(11,17) \rightarrow J(33,56) \rightarrow J(33/8,7)$ と分数が出現してしまう。この分数の出現を回避するためには、そのまま計算を継続するのではなく、この枝の根元に位置する縮約スピノルを代表元として選択し直せばよい。本稿ではこれを J 空間 2-adic 縮約（J-Reduction）と呼ぶ。例えば、$J(11,17)$ 数列の縮約スピノルは $J(4,3)$である。この奇数ノード 3 においては、$3(3) + 5 = 14 = 7 * 2^1$ $(k = 1)$ となるから、これに J スピノル計算を適用すると、$J(4,3) \rightarrow J(12,14) \rightarrow J(6,7)$ となり、整数を維持することができる。

次に、縮約スピノルを $3n + 5$ 操作しても、$k \geq 2$ となってしまうケースについて考える。例えば、$J(6,17)$ の場合、奇数ノード 17 においては、$3(17) + 5 = 56 = 7 * 2^3$ $(k = 3)$ となるから、J スピノル計算すると、$J(6,17) \rightarrow J(18,56) \rightarrow J(9/4,7)$ となる。

$$J(9/4,7) = \{9/4,\ 7,\ 23/2,\ 51/2, \dots\}$$

これを 2 倍して、以下のように J 数列として正規化（J-Normalization）することができる。

$$J(14,23) = \{14,\ 23,\ 51,\ 97, \dots\}$$

4. J-Space Expansion of Representative Loops

$3n+5$ 空間に存在する複数のループ構造（$1, 5, 19, 23, 187, 347$）を、それぞれ J 展開（標準スピノルの定義 → 縮約スピノルの抽出 → 変換と正規化）を通じて解剖する。

4.1 Loop 1 ($1 \to 1$)

Loop 1 は、1 ステップ $1 \to 1$（$k = 3$）でループする。

- 標準スピノル： $b = 1$ より $a = (1+5)/2 = 3 \Longrightarrow J(3,1)$

J 展開では、以下に示すように負の奇数領域まで自然に拡張される。

- J 展開： $J = \{2, -1, 3, 1, 7, 9, 23, \ldots\}$
- 縮約スピノル： $J(2,-1)$

$$3J(2,-1) + 5J(0,1) = J(6,2) = 2J(3,1)$$

- 次スピノル： $J(3,1)$

結果として、スカラー 2 でくくり出されるため、シフトダウン（$1/2$ 倍）によって元の $J(3,1)$ に回帰する。

4.2 Loop 5 ($5 \to 5$)

Loop 5 では、1 ステップ $5 \to 5$（$k = 2$）でループする。

- 標準スピノル： $b = 5$ より $a = (5+5)/2 = 5 \Longrightarrow J(5,5)$
- J 展開： $J = \{0, 5, 5, 15, 25, 55, \ldots\}$
- 縮約スピノル： $J(0,5)$

抽出された根本の代表元 $J(0,5)$ に対して変換を適用する。

$$3J(0,5) + 5J(0,1) = \binom{0}{15} + \binom{0}{5} = \binom{0}{20} = 4\binom{0}{5} = 4J(0,5)$$

- 次スピノル： $J(0,5)$

シフトダウン（$1/4$ 倍）によって元の $J(0,5)$ に回帰する。

特筆すべきは、軌道 5 のループだけが $3n+1$ 空間の自明なループ（軌道 1）の正確な 5 倍スケーリング（$5J(0,1)$）として振る舞い、元の空間の構造をそのまま引き継いでいる点である。残りのループ（$1, 19, 23, 187, 347$）は、ノイズ項が $+1$ から $+5$ へ拡大され、空間が 5 倍に引き伸ばされたことによって生じた間隙を埋めるように出現した追加的な閉軌道として解釈することができる。

4.3 Loop 19 $(19 \to 31 \to 49 \to 19)$

19 の軌道は 3 ステップを経て回帰する。ここでは、最終回帰ステップ $49 \to 19$（$k = 3$）について解析する。

- 標準スピノル： $b = 49$ より、$a = (49 + 5)/2 = 27 \Longrightarrow J(27,49)$
- J 展開： $J = \{8, 11, 27, 49, \dots\}$
- 縮約スピノル： $J(8,11)$
- $3J + 5J(0,1)$ 変換：

$$3\begin{pmatrix}8\\11\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}24\\38\end{pmatrix} \xrightarrow{\div 2^1} \begin{pmatrix}12\\19\end{pmatrix}$$

- 次スピノル： $J(12,19)$

シフトダウン（$1/2$ 倍）によって着地した $J(12,19)$ は、19 の標準スピノル（$a = 12$）と一致する。

4.4 Loop 23 $(23 \to 37 \to 29 \to 23)$

23 の軌道は 3 ステップを経て回帰する。ここでは、最終回帰ステップ $29 \to 23$（$k = 2$）について解析する。

- 標準スピノル： $b = 29$ より $a = (29 + 5)/2 = 17 \Longrightarrow J(17,29)$
- J 展開： $J = \{6, 17, 29, \dots\}$
- 縮約スピノル： $J(6,17)$
- $3J + 5J(0,1)$ 変換：

$$3\begin{pmatrix}6\\17\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}18\\56\end{pmatrix} \xrightarrow{\div 2^3} \begin{pmatrix}9/4\\7\end{pmatrix}$$

- 中間スピノル： $J(9/4,7)$
- J 展開： $J = \{9/4, 7, 23/2, \dots\}$
- J 正規化： $J = \{9/2, 14, 23, \dots\}$
- 次スピノル： $J(14,23)$

シフトダウン（$1/8$ 倍）後、$\begin{pmatrix}9/4\\7\end{pmatrix}$ に J 正規化を適用して整数化する。その結果、着地した $J(14,23)$ は、23 の標準スピノルと一致する。

4.5 Loop 187 (187 → 283 → ⋯ → 1993 → 187)

187 の軌道は 17 ステップを経て回帰する。ここでは、最終回帰ステップ $1993 \to 187$（$k = 5$）について解析する。

- 標準スピノル： $b = 1993$ より、$a = 999 \implies J(999,1993)$
- J 展開： $J = \{64, 123, 251, 497, 999, 1993, \dots\}$
- 縮約スピノル： $J(64,123)$
- $3J + 5J(0,1)$ 変換：

$$3\begin{pmatrix}64\\123\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}192\\374\end{pmatrix} \xrightarrow{\div 2^1} \begin{pmatrix}96\\187\end{pmatrix}$$

- 次スピノル： $J(96,187)$

シフトダウン（$1/2$ 倍）によって着地した $J(96,187)$ は、187 の標準スピノルと一致する。

4.6 Loop 347 (347 → 523 → ⋯ → 461 → 347)

347 の軌道は 17 ステップを経て回帰する。ここでは、最終回帰ステップ $461 \to 347$（$k = 2$）について解析する。

- 標準スピノル： $b = 461$ より $a = 233 \implies J(233,461)$
- J 展開： $J = \{114, 233, 461, 927, 1849, \dots\}$
- 縮約スピノル： $J(114,233)$
- $3J + 5J(0,1)$ 変換：

$$3\begin{pmatrix}114\\233\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}342\\704\end{pmatrix} \xrightarrow{\div 2^6} \begin{pmatrix}171/32\\11\end{pmatrix}$$

- 中間スピノル： $J(171/32,11)$
- J 展開： $J = \{171/32, 11, 347/16, \dots\}$
- J 正規化： $J = \{171/2, 176, 347, \dots\}$
- 次スピノル： $J(176,347)$

シフトダウン（$1/64$ 倍）後、$\begin{pmatrix}171/32\\11\end{pmatrix}$ に J 正規化を適用して整数化する。その結果、着地した $J(176,347)$ は 347 の標準スピノルと一致する。

Loop 347 におけるすべての J スピノルの遷移を **Table 1** に総括した。

Table 1. Collatz Orbit for Initial Node 347 in J-Spinor Representation under 3*n*+5 Dynamics

Step	Odd Node	Standard J	Reduced J	3J + 5J(0,1)	Next J
0	347	J(176, 347)	J(176, 347)	J(528, 1046)	J(264, 523)
1	523	J(264, 523)	J(264, 523)	J(792, 1574)	J(396, 787)
2	787	J(396, 787)	J(396, 787)	J(1188, 2366)	J(594, 1183)
3	1183	J(594, 1183)	J(594, 1183)	J(1782, 3554)	J(891, 1777)
4	1777	J(891, 1777)	J(224, 443)	J(672, 1334)	J(336, 667)
5	667	J(336, 667)	J(336, 667)	J(1008, 2006)	J(504, 1003)
6	1003	J(504, 1003)	J(504, 1003)	J(1512, 3014)	J(756, 1507)
7	1507	J(756, 1507)	J(756, 1507)	J(2268, 4526)	J(1134, 2263)
8	2263	J(1134, 2263)	J(1134, 2263)	J(3402, 6794)	J(1701, 3397)
9	3397	J(1701, 3397)	J(848, 1701)	J(2544, 5108)	J(1277, 2549)
10	2549	J(1277, 2549)	J(636, 1277)	J(1908, 3836)	J(959, 1913)
11	1913	J(959, 1913)	J(118, 241)	J(354, 728)	J(182, 359)
12	359	J(182, 359)	J(182, 359)	J(546, 1082)	J(273, 541)
13	541	J(273, 541)	J(134, 273)	J(402, 824)	J(206, 407)
14	407	J(206, 407)	J(206, 407)	J(618, 1226)	J(309, 613)
15	613	J(309, 613)	J(152, 309)	J(456, 932)	J(233, 461)
16	461	J(233, 461)	J(114, 233)	J(342, 704)	J(176, 347)
17	347	J(176, 347)	-	-	LOOP DETECTED

The J-spinor transition process of the Collatz orbit from the initial node $b_0 = 347$ to its loop closure (node 347). Each column represents the following algebraic operations:

- **Odd Node:** The current odd node b in the standard $3n + 5$ Collatz orbit.
- **Standard J:** The standard spinor $J(a, b)$ defined by the internal state $a = (b + 5)/2$.
- **Reduced J:** The reduced spinor extracted via J-space 2-adic reduction, serving as the foundational input vector for the current step.
- **3J + 5J(0,1):** The result of applying the affine transformation to the reduced input spinor.
- **Next J:** The normalized standard spinor of the next odd node, obtained through sequence expansion and normalization without introducing fractional components.

5. Orbit Confluence in Inverse Tree Structure and Projection of $4b + 5$

$3n + 5$ 空間において、特定のノード（例：19）へ合流する枝は複数存在する。

$$11 \to 19, \quad 49 \to 19, \quad 201 \to 19$$

それぞれのノードの標準スピノルを J 縮約で根元まで遡ると、すべて単一の縮約スピノル $J(8,11)$ へと収束する。この $J(8,11)$ を展開した J 数列は以下のようになる。

$$J(8,11) = \{8, \mathbf{11}, 27, \mathbf{49}, 103, \mathbf{201}, \ldots\}$$

すなわち、逆ツリー構造において観察される軌道の合流は、単一の展開 J 数列が 2-adic 増幅プロセス $4b + 5$ を通じて複数の枝への射影として現れるものと解釈できる。

6. Conclusion

本研究では、$3n + 5$ 空間における Collatz 操作を $3J + 5J(0,1)$ という代数フレームワークにより記述することを試みた。

1) アフィン変換により加法ノイズ $+5$ を分離し、軌道計算の乗法的成分を明示的に記述することができた。
2) 空間内の 6 種のループが、共通の J-Spinor 力学のもとで統一的に記述できることを示した。
3) $3n + 5$ 空間に生じる多数のループ構造は、空間が 5 倍に引き伸ばされたことによって生じた間隙を埋めるように現れた追加的な閉軌道として解釈することができる。その中で「軌道 5 のループ」のみが、$3n + 1$ 空間の構造をそのまま引き継ぐ正確な 5 倍スケーリング（$5J(0,1)$）として機能していることが示唆された。
4) 187 や 347 といった巨大なループであっても、各ノードの標準スピノルから縮約によってその「根本」を抽出し、そこから正規化アルゴリズムを適用することで、ルール変更なく解析できることを示した。

この結果は、J-Spinor 理論が単一の力学系（$3n + 1$）に対する特例的な解法ではなく、任意の奇数ノイズを持つ力学系（$3n + m$）にも適用できる可能性があることを示唆している。

License

Research document: CC BY 4.0
Python source code: MIT License
Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada

References

1) Harada, H. (2026). Generalization of 3n+1 Collatz Orbits via Jacobsthal Sequences: Visualization using Voronoi Tessellation in 2-adic Logarithmic Spiral Space (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20351182

2) Harada, H. (2026). Reconstruction of the Collatz Mapping via Jacobsthal-Normalized Spinor Representation (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20685085

3) Harada, H. (2026). Collatz Dynamics: Structural Description of the Collatz Inverse Tree via Mersenne-Fermat Factorization and Jacobsthal Sequences (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20828872

4) Harada, H. (2026). Jacobsthal Spinor Transfer Model from J3 to J2 Space in Collatz Inverse Trees (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21221670

5) Harada, H. (2026). Jacobsthal Slide and Shiftless Orbit in Collatz Trajectory (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.21722881

6) Harada, H. (2026). Reconstruction of the Collatz-type Map (3n+5 Problem) via Jacobsthal Normalized Spinor Representation (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22230667

7) Harada, H. (2026). Algebraic Formulation of the Collatz Operator in Jacobsthal Space: The 3J+J(0,1) Transformation (Version 1.0.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23367384